



Champ : gestion des voies aériennes supérieures (VAS) de tout enfant lors d'une anesthésie générale. Comité de 17 experts SFAR/ADARPEF, méthode GRADE®, format PICO, 7 questions. **Ne s'applique pas à la population néonatale et à l'enfant prématuré**, qui ont leurs propres particularités.

Résultats (résumé officiel) : 17 recommandations ; 6 de niveau de preuve élevé (Grade 1), 6 de niveau de preuve faible (Grade 2), 5 avis d'experts et 3 algorithmes. Accord fort obtenu pour 100 % des recommandations après trois tours de cotation. Pour 3 questions, aucune recommandation n'a pu être formulée.

Contexte : plus de 50 % des événements critiques périopératoires de l'enfant sont d'origine respiratoire (étude APRICOT).

Légende des grades (méthodologie GRADE)

1+	Il faut faire	1-	Il ne faut pas faire	2+	Il faut probablement	2-	Il ne faut probablement pas	AE	Avis d'experts
-----------	---------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	----------------

Les 7 champs traités par la RFE

#	Question
1	Dispositifs supraglottiques (DSG) : place en chirurgie électorale, amygdalectomie/adénoïdectomie, intubation/ventilation difficile, pose et retrait
2	Sondes à ballonnet dans l'intubation de l'enfant
3	Place des vidéolaryngoscopes en anesthésie pédiatrique
4	Faut-il utiliser un curare pour intuber un enfant ?
5	Induction en séquence rapide (ISR) chez l'enfant
6	Extubation de l'enfant
7	Contrôle des voies aériennes chez l'enfant enrhumé



Champ 1 (1/2) — Dispositifs supraglottiques : place générale

Réf.	Recommandation	Grade
R1	Il est probablement recommandé d'utiliser un dispositif supraglottique plutôt qu'une sonde d'intubation en cas de chirurgie superficielle programmée de courte durée afin de diminuer l'incidence des laryngospasmes et des hypoxémies lors du retrait du dispositif.	2+

Deux méta-analyses (littérature 1990-2013) aux conclusions divergentes sur laryngospasme/hypoxémie, mais toutes deux confirment une toux postopératoire significativement moindre avec un DSG. Étude randomisée (181 nourrissons 2-12 mois, chirurgie mineure) : risque relatif d'effets indésirables respiratoires multiplié par 2,94 avec sonde d'intubation vs masque laryngé (laryngospasme/bronchospasme : RR ×5).

Pas de recommandation — Il n'y a pas d'argument en faveur du retrait du dispositif supraglottique chez l'enfant sous anesthésie profonde ou totalement réveillé.

Méta-analyse (11 études) : pas de différence sur laryngospasme/désaturation entre les deux stratégies, mais risque supérieur d'obstruction des VAS si retrait sous AG (résolue par des manœuvres simples, sans événement grave rapporté) ; risque de toux supérieur si retrait à l'éveil. Une étude retrouve un risque de désaturation et d'obstruction des VAS plus élevé en décubitus dorsal qu'en décubitus latéral, quel que soit le niveau de conscience au retrait — le décubitus latéral est donc préférable dans les deux cas.



Champ 1 (2/2) — Amygdalectomie, adénoïdectomie, DSG en situation difficile

Réf.	Recommandation	Grade
R2	Lors d'une intervention pour amygdalectomie, il est recommandé de protéger les voies aériennes supérieures à l'aide d'une sonde d'intubation à ballonnet.	1+

Avis d'experts n°1 — Lors d'une intervention pour adénoïdectomie, les experts suggèrent de protéger les voies aériennes avec une sonde d'intubation à ballonnet. La pratique de l'adénoïdectomie au masque facial est une particularité française (67 % des anesthésistes en 2010, majoritairement en secteur libéral) sans étude comparative disponible.

Réf.	Recommandation	Grade
R3	En cas d'intubation et de ventilation difficiles non prévues, il est recommandé d'utiliser un dispositif supraglottique pour tenter d'assurer l'oxygénation de l'enfant.	1+
R4	Il est recommandé d'utiliser un manomètre pour monitorer la pression dans le coussinet d'un dispositif supraglottique gonflable et de limiter celle-ci à 40 cmH ₂ O.	1+

Nombre d'essais d'insertion d'un DSG limité à 2-3 ; en cas d'échec, méthode d'oxygénation alternative. Une intubation par fibroscopie à travers le DSG est possible (durée < 1 min, taux de succès élevé, opérateurs entraînés). Pression du coussinet < 40 cmH₂O associée aux moindres fuites/douleurs oropharyngées postopératoires ; mesure à répéter en cas d'utilisation de protoxyde d'azote.



Champ 2 — Sondes à ballonnet

Réf.	Recommandation	Grade
R5	Pour l'intubation trachéale, il est recommandé d'utiliser des sondes à ballonnet plutôt que des sondes sans ballonnet, et de monitorer la pression du ballonnet (sans dépasser 20 cmH ₂ O).	1+

Réduction du taux de remplacement de sonde pour fuite excessive, sans augmentation des complications respiratoires/laryngées post-extubation. Favorise la ventilation à bas débit de gaz frais (réduction de la pollution du bloc). Le Groupe Européen d'études sur l'intubation endotrachéale pédiatrique recommande de ne pas utiliser de sonde à ballonnet chez l'enfant < 3 kg.

Champ 3 — Vidéolaryngoscopes

Prérequis — un vidéolaryngoscope ne doit pas être utilisé si : ouverture de bouche insuffisante pour introduire le dispositif • rachis cervical fixé en flexion • obstacle des VAS avec stridor. Vérifier la possibilité d'introduction avant d'induire une apnée. Une désaturation < 95 % impose l'arrêt des manœuvres d'intubation au profit de l'oxygénation — en cas de risque avéré d'hypoxémie, le vidéolaryngoscope ne peut pas se substituer à un dispositif supraglottique.

Réf.	Recommandation	Grade
R6	Il est probablement recommandé d'utiliser un vidéolaryngoscope en première intention chez les patients avec intubation difficile prévue et ventilation au masque possible, ou après échec de la laryngoscopie directe, afin d'augmenter les chances de succès de l'intubation.	2+

Améliore la vision de la glotte, le score d'intubation difficile et le taux de succès dès la première tentative chez l'enfant avec antécédent d'intubation difficile ou syndrome polymalformatif. En l'absence de critère d'intubation difficile, pas de différence significative avec la laryngoscopie directe (lame de Macintosh). Guide préformé non traumatique recommandé pour les dispositifs sans gouttière latérale.



Champ 4 — Curares pour l'intubation

Réf.	Recommandation	Grade
R7	Hors situations relevant d'une indication à une induction à séquence rapide et à l'utilisation d'un curare dépolarisant, il est probablement recommandé d'utiliser un curare non dépolarisant pour améliorer les conditions d'intubation au cours de l'anesthésie générale par induction intraveineuse chez l'enfant.	2+

Alerte ANSM du 15/12/2017 : un curare dépolarisant ne doit pas être utilisé pour une induction intraveineuse ne relevant pas d'une induction en séquence rapide. Lors d'une induction inhalatoire, la non-utilisation de curare reste très majoritaire en France (92 %) mais son usage est envisageable, notamment chez le nourrisson, avec un bénéfice démontré sur les conditions d'intubation et les événements respiratoires — à mettre en balance avec un risque allergique faible mais réel.

Champ 5 — Induction en séquence rapide (ISR)

Réf.	Recommandation	Grade
R8	Dans l'induction en séquence rapide classique, il est recommandé d'utiliser un curare d'action rapide.	1+
R9	Dans l'induction en séquence rapide classique, il est probablement recommandé d'utiliser chez l'enfant la succinylcholine en première intention pour l'induction en séquence rapide. En cas de contre-indication à la succinylcholine, il est probablement recommandé d'utiliser du rocuronium.	2+

Âge	Dose de succinylcholine (ISR)
< 1 mois	1,8 mg/kg
1 mois - 1 an	2 mg/kg
1 an - 10 ans	1,2 mg/kg
> 10 ans	1 mg/kg

Rocuronium (alternative si CI) : > 0,9 mg/kg (posologie usuelle 0,6-0,9 mg/kg) ; sugammadex non autorisé en pédiatrie en 2018. Contre-indications à la succinylcholine : risque d'hyperthermie maligne, pathologies musculaires à risque de rhabdomyolyse, hyperkaliémie, allergie.

Avis d'experts n°2 — Les experts suggèrent de ne pas pratiquer de pression cricoïdienne lors de l'induction à séquence rapide chez l'enfant pour diminuer l'incidence des complications respiratoires. La pression cricoïdienne ne comprime en réalité que l'hypopharynx (déplacement paramédian de l'œsophage) et ne protège donc pas d'une inhalation — mais elle peut réduire l'insufflation gastrique lors de la ventilation au masque.

Avis d'experts n°3 — Lors d'une induction en séquence rapide, les experts suggèrent de ventiler l'enfant au masque avec une $FiO_2 \geq 0,8$ et de faibles niveaux de pression de ventilation (juste suffisants pour soulever le thorax et éviter une insufflation gastrique, idéalement < 15 cmH₂O) dès que la SpO_2 est inférieure à 95 %, afin de diminuer le risque d'hypoxémie durant l'intubation et immédiatement après (« séquence d'induction rapide contrôlée »).



Champ 6 — Extubation de l'enfant

Pas de recommandation — Chez un enfant intubé sans difficulté et sans facteur de risque d'inhalation, les données actuelles de la littérature ne permettent pas de trancher entre une extubation sous anesthésie générale profonde et une extubation chez un patient totalement réveillé.

Extubation « endormi » : ventilation spontanée efficace ($V_t \geq 5$ mL/kg, FR normale pour l'âge), au moins 1 MAC d'halogéné maintenu jusqu'à l'extubation — expose surtout à un risque d'apnées obstructives postopératoires. Extubation « éveillé » : critères conventionnels adaptés à l'âge (V_t 5-8 mL/kg, FR 12-25/min, décurarisation complète, $SpO_2 \geq 95$ % sous $FiO_2 \leq 50$ %, réponse verbale/motrice, réflexe de déglutition récupéré) — expose davantage à la toux et aux douleurs laryngées.

Avis d'experts n°4 — Les experts suggèrent d'extuber un enfant difficile à intuber après réveil complet et une ventilation spontanée en O_2 100 % pendant au moins 3 minutes, sous monitoring complet, en présence d'un aide compétent et d'un chariot de matériel d'intubation difficile. Les experts suggèrent d'extuber sur un guide échangeur creux (GEC) un enfant chez qui on suspecte une extubation à risque.

Étude rétrospective (137 patients aux VAS difficiles, extubés < 6h avant la fin de l'acte) : 95 % de réussite d'extubation (simple ou après technique intermédiaire — masque laryngé, GEC, VNI) ; 5 % d'échec avec réintubation (dont 2 arrêts cardiaques, 1 trachéotomie en urgence). GEC 8/11/14 Fr bien toléré chez le nourrisson/l'enfant, facilite la réintubation ; oxygénation sur guide à limiter dans le temps (risque de barotraumatisme). Un test de fuite négatif (fuite < 12 % du volume expiré) augmente le risque d'œdème laryngé/stridor/réintubation. Stridor post-extubation : aérosol d'adrénaline (efficace en 30 min, effet transitoire ~2h, surveillance requise). Scénario CICO redouté à l'extubation → présence justifiée d'un chirurgien ORL ou d'un praticien entraîné à la trachéotomie.



Champ 7 — Enfant enrhumé

Réf.	Recommandation	Grade
R10	Chez l'enfant enrhumé, il est recommandé d'utiliser le masque facial si le degré d'urgence, le type et la durée de la chirurgie le permettent.	1+

Pas de recommandation — Chez l'enfant enrhumé, dans les situations où le masque facial n'est pas utilisable, il n'est pas possible de formuler de recommandation quant à l'usage préférentiel du masque laryngé ou de la sonde d'intubation.

Réf.	Recommandation	Grade
R11	Chez l'enfant enrhumé, avant l'âge de 6 ans, il est probablement recommandé de réaliser une nébulisation de salbutamol avant l'anesthésie générale.	2+
R12	Chez l'enfant enrhumé, il n'est probablement pas recommandé d'administrer à l'induction de la lidocaïne (IV ou locale) pour diminuer l'incidence des complications respiratoires.	2-

Salbutamol : étude princeps (400 enfants enrhumés, majoritairement masque laryngé) — réduction d'environ 50 % de la toux et des bronchospasmes peranesthésiques. Dose : 2,5 mg si poids < 20 kg, 5 mg si poids > 20 kg. Bénéfice non retrouvé dans une étude portant sur des enfants > 6 ans (populations différentes). Lidocaïne : données contradictoires selon la voie (spray local controversé, voie IV sans étude négative mais aucune étude randomisée contre placebo spécifique à l'enfant enrhumé) — utilisation à 1-1,5 mg/kg IV envisageable par extrapolation de l'effet chez l'enfant sain, dans les 5 minutes avant l'extubation.

Avis d'experts n°5 — Chez l'enfant enrhumé, les experts suggèrent de ne pas utiliser le desflurane, du fait d'une augmentation des résistances des voies aériennes démontrée par rapport au propofol et au sévoflurane chez l'enfant à hyperréactivité bronchique. Le choix de l'agent d'induction (propofol vs sévoflurane) ne fait pas l'objet d'une recommandation — leurs propriétés sont complémentaires (le propofol réduit la réactivité laryngée mais pas sous-glottique).



Algorithme 1 — Intubation difficile imprévue (enfant 1-8 ans)

Adapté de Black AE et al., *Pediatr Anesth* 2015;25:346-62 — transcrit intégralement depuis le rendu visuel de la source (diagramme, page 411).

Étape	Actions	Résultat / suite
Constat initial	Laryngoscopie directe difficile (2 essais max) → donner oxygène 100 %, maintenir l'anesthésie → appeler à l'aide, chariot d'intubation difficile	—
1re étape (intubation, ventilation au masque facile)	Laryngoscopie directe : 2 essais max par sénior. Vérifier flexion du cou/extension de la tête, technique de laryngoscopie, manipulations externes du larynx, cordes vocales ouvertes et immobiles. Si vision insuffisante : mandrin long béquillé et/ou glottiscope.	Succès → réaliser la chirurgie. Échec (oxygénation OK) → 2e étape.
2e étape (intubation trachéale)	Mise en place d'un DSG : 3 essais max. Oxygéner et ventiler ; si ventilation inadéquate, envisager une taille de DSG plus grande.	Succès → évaluer si la chirurgie est possible en toute sécurité avec le DSG (possible → réaliser la chirurgie ; évaluer fibroscopie via DSG, 1 essai → succès : chirurgie / échec : réveiller et reporter ; impossible → réveiller et reporter). Échec, oxygénation impossible (SpO ₂ < 90 %) → étape suivante.
Retour au masque facial	Optimiser la position de la tête ; oxygéner et ventiler à 4 mains, canule oro-pharyngée ± naso-pharyngée ; décompresser l'estomac (sonde) ; antagoniser la curarisation.	Succès → réveiller et reporter l'intervention. Ventilation ET oxygénation impossibles → Algorithme 3 (CICO).

Après une intubation difficile, envisager systématiquement : traumatisme laryngé • extubation difficile.



Algorithme 2 — Ventilation au masque facial difficile imprévue

Adapté de Black AE et al., *Pediatr Anesth* 2015;25:346-62 — transcrit depuis le rendu visuel de la source (page 412).

Étape	Actions	Résultat / suite
Constat initial	Ventilation difficile → administrer oxygène 100 % → appeler à l'aide	—
1re étape : vérifier	Position de la tête (subluxation mandibule, rouleau sous les épaules si < 2 ans, position neutre si > 2 ans, ventiler à 4 mains, adapter la pression cricoïdienne) ; équipement (masque, circuit, connecteurs, ballon autoremplisseur si doute) ; profondeur d'anesthésie (approfondir, ajouter CPAP).	→ 2e étape
2e étape : canule oro-pharyngée	Exclure les causes de ventilation difficile (anesthésie trop légère, laryngospasme, distension gastrique à décompresser).	Si échec : maintenir la CPAP, approfondir l'anesthésie (propofol) ; si curarisé, intuber ; si intubation difficile malgré curare → Algorithme 1.
3e étape : insérer un DSG	Max 3 essais ; penser à une sonde naso-pharyngée ; relâcher la pression cricoïdienne.	VAS dégagées → poursuivre l'anesthésie. VAS non dégagées + SpO ₂ > 80 % → rechercher DSG mal positionné/problème matériel/pneumothorax/bronchospasme → réveiller l'enfant. VAS non dégagées + SpO ₂ < 80 % → essai d'intubation ± curare → succès : poursuivre la chirurgie / échec → Algorithme 3 (CICO).

Algorithme 3 — CICO : intubation ET ventilation impossibles (enfant curarisé)

Adapté de Black AE et al., *Pediatr Anesth* 2015;25:346-62 — transcrit depuis le rendu visuel de la source (page 413).

Étape	Actions	Résultat / suite
Constat initial	Échec d'intubation, ventilation inadéquate → administrer oxygène 100 % → appeler à l'aide	—
1re étape : continuer d'oxygéner/ventiler	FiO ₂ 100 % ; optimiser la position de la tête et la subluxation de la mandibule ; insérer une canule oro-pharyngée ou un DSG ; ventiler à 4 mains ; décompresser l'estomac (sonde naso-gastrique).	→ 2e étape si SpO ₂ > 80 %
2e étape : essayer de réveiller l'enfant (si SpO ₂ > 80 %)	Si rocuronium ou vécuronium : envisager sugammadex 16 mg/kg. Se préparer à une technique de sauvetage si l'état de l'enfant se détériore.	→ 3e étape si SpO ₂ < 80 % et/ou chute de la fréquence cardiaque
3e étape : technique de sauvetage	Appeler un ORL expérimenté. Si disponible : envisager trachéotomie ou bronchoscopie rigide ± jet-ventilation. Si indisponible : accès cricothyroïdien percutané avec cathéter court + essai de jet-ventilation (1 sec, 12/min).	Jet-ventilation : succès → continuer au niveau de pression le plus bas + réveiller l'enfant. Échec → cricothyrotomie chirurgicale.

ATTENTION : les abords par voie cricothyroïdienne sont grevés d'un taux important d'échec et de complications. **Chez l'enfant de moins de 8 ans, l'abord avec un cathéter n'est plus recommandé.**



Synthèse et messages clés

- DSG plutôt que sonde d'intubation en chirurgie superficielle courte (moins de laryngospasme/hypoxémie au retrait, moins de toux) — sonde à ballonnet obligatoire pour l'amygdalectomie (et suggérée pour l'adénoïdectomie).
- Manomètre systématique pour tout ballonnet/coussinet gonflable : < 40 cmH₂O pour un DSG, < 20 cmH₂O pour une sonde d'intubation.
- DSG en 1^{re} ligne devant une intubation/ventilation difficile non prévue pour assurer l'oxygénation.
- Vidéolaryngoscope en 1^{re} intention si intubation difficile prévue avec ventilation au masque possible, ou après échec de la laryngoscopie directe.
- ISR classique : curare d'action rapide obligatoire — succinylcholine en 1^{re} intention (doses par âge), rocuronium (> 0,9 mg/kg) si contre-indication. Pas de pression cricoïdienne systématique ; ventiler au masque à faible pression si SpO₂ < 95 %.
- Extubation d'un enfant difficile à intuber : réveil complet + 3 min de ventilation spontanée en O₂ 100 %, ou extubation sur guide échangeur creux si risque suspecté.
- Enfant enrhumé : masque facial préféré si possible ; nébulisation de salbutamol avant 6 ans ; pas de lidocaïne à l'induction ; pas de desflurane.
- Connaître par cœur les 3 algorithmes (intubation difficile, ventilation au masque difficile, CICO) — le cathéter cricothyroïdien n'est plus recommandé chez l'enfant < 8 ans en situation de sauvetage.

Sources et traçabilité

Document source : « Gestion des voies aériennes de l'enfant » — Recommandations Formalisées d'Experts communes SFAR-ADARPEF, Anesth Reanim. 2019;5:408-426. Comité de 17 experts, coordination C. Dadure (SFAR), N. Sabourdin et F. Veyckemans (ADARPEF). Texte validé par le CA SFAR le 21/06/2018 et le CA ADARPEF le 24/05/2018.

Méthodologie : GRADE®, tags « (GRADE X+/-) ACCORD FORT » et « AVIS D'EXPERTS » imprimés littéralement après chaque recommandation — cités ici tels quels.

Couverture : 12 recommandations (R1 à R12) et 5 avis d'experts reproduits intégralement, ainsi que les 3 questions « pas de recommandation » et les 3 algorithmes (Figures 1-3, adaptés de Black AE et al., pures images en source, vérifiées visuellement et retranscrites intégralement sous forme de tableaux).

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations de la RFE mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SFAR/ADARPEF. Ne s'applique pas à la population néonatale et à l'enfant prématuré. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.